

Guia de Implementação - A partir do que já existe

Documento técnico para impressão

1. Ponto de partida real

- Não criar um segundo backend nem um segundo banco.
- Reaproveitar o domínio Empresas já existente.
- Reaproveitar documentos e documento_versoes já existentes.
- Manter a área Certidões como está; certidões continuarão utilizando a infraestrutura documental.
- Adicionar o módulo Documentação como novo domínio dentro do monólito modular.

2. O que já existe e deve ser reaproveitado

Existente	Como será usado
empresas	Origem dos cards, filtros, razão social, fantasia, CNPJ, regime e status.
documentos	Entidade principal do arquivo lógico.
documento_versoes	Histórico de versões e caminho físico.
certidoes	Continua usando documentos para PDFs de certidão.
React/TypeScript	Criar novo módulo frontend sem mudar o padrão global.
FastAPI	Criar rotas e serviço próprios para Documentação.
SQLite atual	Implementar migrations/alterações sem apagar dados.

3. Estrutura de pastas recomendada

backend/app/modules/documentos/

__init__.py
routes.py
schemas.py
service.py
repository.py

frontend/src/modules/documentacao/

DocumentacaoPage.tsx
EmpresaDocumentacaoPage.tsx
components/
 EmpresaDocumentacaoCard.tsx
 RegimeFilterCard.tsx
 CategoriaCard.tsx
 DocumentoCard.tsx
 UploadDocumentoModal.tsx
 NovaCategoriaModal.tsx
 DocumentoVersoesModal.tsx

4. Alterações de banco

- Criar categorias_documentos.
- Criar usuarios quando o módulo de identidade estiver pronto; para o MVP, usar o mecanismo de usuário existente, se já disponível.
- Adicionar categoria_id em documentos ou migrar categoria textual para FK, preservando dados legados.
- Adicionar usuario_upload_id em documento_versoes.
- Adicionar campos de MIME, tamanho e hash se ainda não existirem no banco de produção.
- Criar índices por empresa_id, categoria_id e criado_em.

5. Estratégia segura de migração

1. Fazer backup do omega.db.
2. Criar tabelas novas sem apagar documentos existentes.
3. Criar categoria padrão "Geral" para cada empresa, se necessário.
4. Converter documentos com categoria textual para categorias_documentos.
5. Validar contagem de documentos antes e depois.
6. Só então tornar a FK de categoria obrigatória, se a migração exigir.

6. Backend - ordem de implementação

1. Criar schemas de categoria, documento, versão e upload.
2. Criar repository de categorias/documentos.
3. Criar serviço de upload e armazenamento.
4. Criar endpoints listagem/pesquisa/filtro.
5. Criar endpoint de árvore de categorias.
6. Criar upload, download, visualização e versões.
7. Registrar auditoria e usuário responsável.
8. Adicionar testes automatizados.

7. Frontend - ordem de implementação

9. Adicionar item Documentação no menu lateral.
10. Criar página de listagem com cards de regime.
11. Criar barra de pesquisa.
12. Criar card empresarial com contador de documentos.
13. Criar página/rota de documentação da empresa.
14. Criar cards de categorias.

15. Criar modal de nova categoria.
16. Criar área de upload com drag-and-drop e seleção de pasta.
17. Criar lista de documentos com visualizar, baixar e histórico.

8. Armazenamento recomendado

- Storage fora do diretório público do frontend.
- Caminho físico baseado em IDs: storage/documentos/empresas/{empresa_id}/... .
- Nome físico seguro e único; nome original fica no banco.
- Guardar hash do conteúdo para integridade.
- Download sempre passando pela API e por autorização.

9. Segurança e futuro acesso do cliente

- O usuário deve estar autenticado.
- Permissão deve considerar usuário + empresa + ação (listar, visualizar, baixar, editar).
- O cliente futuro não deve receber caminho físico do servidor.
- Links de download devem ser temporários ou protegidos por sessão/token.
- Registrar auditoria de upload, alteração, download e arquivamento conforme a política do sistema.

10. Testes mínimos

Teste	Resultado esperado
Listagem	Empresas em A-Z.
Filtro Simples	Somente empresas Simples.
Pesquisa CNPJ	Localiza empresa correta.
Nova categoria	Categoria aparece sem reiniciar servidor.
Upload	Arquivo é salvo e vira versão 1.
Nova versão	Versão 2 mantém versão 1.
Download	Arquivo baixado é idêntico ao enviado.
Permissão	Usuário sem acesso recebe 403.

11. Definition of Done - Aba Documentação

- Frontend com cards, filtros e pesquisa.
- Categorias dinâmicas funcionando.
- Upload funcional e seguro.
- Download e visualização funcionais.
- Versões preservadas.
- Usuário do upload registrado.
- Auditoria mínima implantada.
- Testes automatizados cobrindo os fluxos principais.
- Migração validada sobre cópia do banco real.

12. Próxima ordem de trabalho no projeto

Ordem	Entrega
-------	---------

01	Migration de categorias e extensão de documentos.
02	API de listagem/filtro de empresas.
03	API de categorias e árvore.
04	API de upload/download/versões.
05	Tela Documentação.
06	Tela interna da empresa.
07	Permissões e auditoria.
08	Testes e homologação.
09	Preparação para portal/app do cliente.